# Sérové acylkarnitíny môžu predpovedať pokles funkcie obličiek u diabetu 2. typu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026




Poloschematická vizualizácia. Metabolity môžu signalizovať pokles skôr, než sa prejaví v bežných parametroch.

U ľudí s diabetom 2. typu (T2D) je chronické zhoršovanie funkcie obličiek časté a individuálna rýchlosť poklesu odhadovanej glomerulovej filtrácie (eGFR) sa medzi pacientmi výrazne líši. Aktuálna prospektívna štúdia naznačuje, že hladiny vybraných acylkarnitínov v sére sú spojené s rýchlejším zhoršovaním funkcie obličiek. Navyše, kombinácia niektorých z týchto metabolitov môže zlepšiť predikciu rizika v porovnaní s bežne používanými klinickými modelmi.

## Čo sa vyšetrovalo a ako

Autori sa zamerali na cirkulujúce (t. j. v krvi merateľné) acylkarnitíny. Ide o metabolity, ktorých akumulácia je považovaná za možný mechanizmus spojený s ochorením obličiek.

Štúdia bola prospektívna a pracovala s dvoma kohortami:

- **Discovery kohorta:** 575 pacientov s T2D zo štúdie Gargano Mortality Study (medián sledovania približne 9 rokov).
- **Validačná kohorta:** 252 pacientov s T2D zo štúdie Joslin Kidney Study (medián sledovania približne 10 rokov).

Merali sa **baseline sérové hladiny 40 acylkarnitínov** (krátko-, stredne- a dlhoreťazcové) pomocou **cieľovej metabolomiky**. Následne sa hodnotilo, či sú tieto metabolity spojené s mierou poklesu eGFR v čase, a či dokážu zlepšiť predikciu nad rámec existujúcich klinických modelov.

## Hlavné výsledky

### 1) Jedenásť acylkarnitínov súviselo s rýchlejším poklesom eGFR

V discovery kohorte bolo identifikovaných **11 z 40 acylkarnitínov**, ktoré boli nezávisle spojené so **zrýchleným poklesom eGFR** u pacientov s T2D. Asociácie boli štatisticky významné a **interné overenie** prebehlo v rámci štúdie.

Medzi najsilnejšie asociácie v rámci štúdie patrili najmä niektoré **krátkoreťazcové acylkarnitíny**. Naopak, u ďalších metabolitov sa pozorovala opačná (inverzná) súvislosť so zhoršovaním funkcie obličiek.

### 2) Časť výsledkov sa potvrdila aj v nezávislej kohorte

Z tých acylkarnitínov, ktoré boli dostupné pre externú validáciu, sa v validačnej kohorte ukázali ako prediktory poklesu eGFR najmä:

- **tiglylcarnitine**
- **methylglutarylcarnitine**

### 3) „Metabolitové skóre“ zlepšilo rizikovú stratifikáciu

Autori vytvorili multimarkerové skóre z **6 acylkarnitínov**:

- methylglutarylcarnitine
- hydroxyvalerylcarnitine
- hexenoylcarnitine
- decadienylcarnitine
- dodecanedioylcarnitine
- tetradecadienylcarnitine

Toto skóre podľa výsledkov **zlepšilo výkonnosť zavedených klinických modelov** pri identifikácii osôb s vyšším rizikom rýchleho poklesu eGFR.

## Čo to znamená prakticky (a čo zatiaľ nie)

Táto práca je zaujímavá v tom, že posúva predikciu diabetickej nefropatie smerom k biologickým biomarkerom, ktoré môžu zachytiť riziko ešte pred výrazným klinickým zhoršením. V texte štúdie autori zdôrazňujú, že vybrané sérové acylkarnitíny môžu potenciálne slúžiť na lepšie určenie pacientov s najvyšším rizikom.

Dôležité je ale povedať, že:

- nejde o „priamy klinický test“ pripravený na rutinné zavedenie,
- výsledky zatiaľ nie sú komplexne externe validované pre celý panel metabolitov,
- výskum neposkytuje odpoveď, ako presne metabolity vznikajú a aký je ich kauzálny vplyv na vývoj ochorenia (výsledky sú asociácie, nie dôkaz príčiny).

## Limity štúdie

Medzi obmedzenia patrí najmä:

- **čiastočná externá validácia**, lebo nie všetky identifikované metabolity boli dostupné v validačnej databáze,
- **nebolo možné externé overenie výkonu** 6-metabolitového skóre,
- **absencia údajov o strave**, čo limituje hodnotenie vplyvu stravovania na hladiny acylkarnitínov a následný pokles funkcie obličiek.

## Zhrnutie

Prospektívna analýza u pacientov s diabetom 2. typu ukázala, že viaceré sérové acylkarnitíny sú spojené s rýchlejším poklesom eGFR. Kombinácia šiestich vybraných metabolitov potom zlepšila predikciu rizika nad rámec existujúcich klinických modelov, aspoň v rámci skúmaných dát. V ďalších krokoch bude kľúčové potvrdiť výsledky v širších a kompletných externých kohortách a upresniť, ako a či sa tieto biomarkery dajú bezpečne a prakticky implementovať do klinickej praxe.

***Zdroj:*** *Medscape (online článok o štúdii zverejnenej v BMJ Open Diabetes Research & Care).* *Kliknite sem.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=serove-acylkarnitiny-mozu-predpovedat-pokles-funkcie-obliciek-u-diabetu-2-typu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.